LICENCIATURA EN CIENCIAS DE DATOS PARA NEGOCIOS

UNIDAD CURRICULAR DE APRENDIZAJE (UCA)
Versión ejecutiva

Nodo de Formación Curricular: Integración de Proyecto

Eje Curricular de conocimiento: Formación en Negocios

Nombre de la Unidad Curricular: Analítica para los Negocios

Clave	Ciclo	Créditos	Competencias Transversales CPCL, TIACA, DRP, LET y DHSRE
LCDN7ANA8	7°	8	

Modalidad			Enfoque		
	Aula	X		Profesionalizante	x
	Taller				
	Laboratorio	X		Investigación	
	Escenario externo				
Carácter	Obligatorio	X	**Horas**		
	Electivo				

Secuencia		Semana		Ciclo	
Antecedente	Emprendimiento y Desarrollo de Negocios	Con mediación docente	4	Con mediación docente	64
Subsecuente	Planeación y Gestión de Proyectos, y Tópicos Legislativos Avanzados para la Ciencia de Datos	Independientes	4	Independientes	64
		Total:	8	Total:	128

Enunciado de la competencia de la UCA

Elige las herramientas, recursos y programas más apropiados para desarrollar productos de datos integrales de mediana complejidad, implicando una serie de competencias clave que son necesarias para comprender y utilizar eficazmente los datos con el fin de tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento empresarial.

Propósitos de la UCA

Explica la utilidad en los conocimientos en estadística, probabilidad, distribución de datos, de inferencia estadística y de técnicas de muestreo, dominio de las herramientas tecnológicas, para ayudar a estructurar un pensamiento crítico y resolver problemas de negocios; comprende la información, desde el contexto empresarial, hasta la comunicación efectiva, siendo capaz de elaborar informes y presentaciones claras, utilizando visualizaciones de datos efectivos, pensando estratégicamente para alcanzar el objetivo económico de la organización mediante la correcta toma de decisiones.

BLOQUES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS NUCLEARES)	Saberes declarativos	Saberes procedimentales	Saberes de valores /actitudes	Evidencia y Ponderación	Duración	
					MD	I
A) Clasificación de la analítica de datos y casos de uso	a) Tipos de analítica dentro de una organización. b) Casos de uso de ciencia de datos para la toma de decisiones en organizaciones, de diferentes sectores	a) Clasificación de la analítica de datos b) Justificación de la importancia del uso de la analítica en los negocios c) Interpretación y visualización de los resultados obtenidos vía análisis de información. d) Valuación de las operaciones efectuadas en negocios, de distintos sectores, desde las principales áreas funcionales	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Cuadro comparativo sobre los tipos de analítica que existen, sobre las etapas de proceso de información. 5% dentro de la calificación general Ejercicio a través de una herramienta tecnológica, sobre una base de datos, obteniendo un Dashboard, 5% dentro de la calificación general	10	10
b) Objetivos de análisis de datos, para un proyecto	a) Problema o la oportunidad b) Fuentes de datos internas y externas para resolverlo, como elementos para resolución de problemas c) Calidad de los datos, y su limpieza. d) Preselección de herramientas tecnológicas para análisis, modelado y representación	a) Identificación del objeto de estudio a analizar y los componentes locales o externos. b) Determinación de la calidad de los datos en las bases c) Aplicación y evaluación de los modelos matemáticos enfocados al análisis de información	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Ejercicio en Excel, creando tablas dinámicas con para obtener el objeto de análisis sobre una base de datos, 5% dentro de la calificación general Ejercicio en Excel, creando tablas dinámicas 5 % dentro de la calificación general	10	10

				con para realizar la minería de datos y limpieza de los mismos sobre una base, 10 % dentro de la calificación general.		
B) Estudio de factibilidad, en un proyecto	a) Fuentes de ingreso en el corto y mediano plazos b) Gastos e inversiones durante el ciclo de vida del proyecto c) Riesgos del proyecto d) Factibilidad financiera-Modelo de rentabilidad básico que permita desplegar flujos de capital, punto de equilibrio y retorno de la inversión	a) Diversificación de las fuentes de ingreso b) Estimación de los requerimientos de capital en un proyecto c) Determinación del grado de riesgo que existe en los negocios d) Aplicación de modelos financieros en la evaluación de inversiones	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Estudio de factibilidad que integre, un presupuesto de ingresos, egresos y riesgos conforme al requerimiento de capital, para generar un reporte, 10% dentro de la calificación general	15	15
C) Modelado	a) Reglas de negocio sobre datos disponibles Planeación y Gestión de proyectos b) Selección e implementación y validación de modelos, con datos controlados c) Estrategia de entrenamiento del modelo d) Modelos a gran escala f) Comparativo de desempeño de los modelos g) Estudio de factibilidad sobre la escalabilidad del Modelo	a) Interpretación de la regla de la Ley de oferta y demanda b) Evaluación de modelos dinámicos aplicados a los negocios c) Validación de modelos con datos controlados d) Planeación, ejecución y desempeño de modelos con grandes volúmenes de información f) Justificación de la aplicación de los modelos escalables	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Documento escrito con el modelado, sobre datos controlados, para determinar tendencias y pronósticos en una organización, 5 % dentro de la calificación general Mapa comparativo con las principales características de los modelos escalables como la fusión, consolidación, escisión, el freelance, el Joint Venture o la	12	12

				diversificación del riesgo, 5 % dentro de la calificación general.		
D) Visualización	a) Resultados con herramientas de visualización como gráficas, Dashboard, y tablas. b} Información de 360 grados	a) Representación de los resultados obtenidos al aplicar los modelos b) Comparación de la información general	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Empleo de una herramienta tecnológica para realizar un tablero de mando 10% dentro de la calificación general.	8	8
E) Pronóstico y toma de decisiones	a) Diseño y simulación de escenarios b) Comparativa de resultados. Toma de decisiones	a) Clasificación de escenarios b) Comparación de los resultados bajo distintos escenarios	Compromiso, Originalidad, Honestidad, Apertura mental, Respeto, Ética y Abstracción	Empleo de herramienta tecnológica, para determinar escenarios predictivos que ayuden a cumplir el objetivo económico de las organizaciones , 10 % dentro de la calificación general	9	9

EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO O PRODUCTO FINAL:	Presentación escrita de los resultados obtenidos desarrollar un Estudio de Caso, de algún sector económico, mediante un Dashboard, ya sea en formato creado vía Power BI, o Excel, donde se muestran los datos más importantes y que interactúen. Que incluya ideas coherentes, una estructura razonada y cohesión, mediante técnicas, herramientas y recursos que ayude a dar una propuesta de solución al problema prototípico. Que permita el desarrollo del pensamiento crítico que posibilite la actuación ética, la responsabilidad social y la apertura a la diversidad e inclusión.	**Valor: 30 % de la UCA**

CRITERIOS DE LOGRO O DESEMPEÑO:

Documento del texto argumentativo, de la aplicación realizada para generar un Reporte de información, en PDF con una extensión de cinco cuartillas, bajo formato APA 7ª. ed.

- Carátula con datos de la URC, del escenario auténtico, de la UCA y del discente
- Elección del tema y justificación vinculado con el problema prototípico
- Guión del texto argumentativo
- Texto argumentativo escrito
- Conclusiones
- Referencias del texto argumentativo

Además de lo anterior se tomarán en cuenta las siguientes observaciones:
• Calidad del material: Utiliza imágenes, gráficos, infografías, tipografía de acuerdo con el tema.
• Presentación del tema: Presenta las ideas claras en cada sección de la revista y dan respuestas a los incidentes críticos de cada materia.
• Originalidad: Presenta información veraz y descrita desde su punto de vista (no tendrán validez escritos que hayan sido copiados, literalmente, de otras fuentes)
• Ortografía: Carece de errores ortográficos.
• Bibliografía: presenta bibliografía en cada una de las secciones en formato APA 7ma. Edición

Estrategias Didácticas y de Evaluación

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Aprendizaje basado en preguntas	X	Elaboraciones significativas (reportes, narrativas. memorias, bitácoras, entre otras)	X
Aprendizaje basado en problemas	X	Evidencias procesuales	X
Aprendizaje por proyectos (proyecto integrador)	X	Evidencias objeto	X
Discusiones guiadas o lectura comentada	X	Ensayos auténticos	X
Matrices comparativas, catálogos.		Mapeos, esquemas, matrices, catálogos	X
Organizadores gráficos (cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A, mapas y redes conceptuales, mapa mental, líneas del tiempo, esquemas)	X	Productos o evidencias visuales o audiovisuales	X
Organizadores textuales (resúmenes, síntesis, narrativas, palabras clave)	X	Participación argumentada en foros, debates o coloquios.	X
Prácticas (taller o laboratorio)	X	Portafolio de evidencias	X
Prácticas de campo		Conferencia o ponencia	X
Proyecto de investigación (documental o empírica)	X	Reportes de investigación	X
Casos, ejemplos y contraejemplos	X	Reportes de solución de problemas	X
Elaboraciones significativas (reportes, narrativas, bitácoras, entre otras)	X	Representaciones	X
Trabajo colaborativo	X	Otras (especificar)	
Uso de nuevas tecnologías	X		
Otras (especificar)		**AF1**	

[AF1]Colocar solo las estrategias y evidencias que se sugieren para el curso.

INSTRUMENTO(S) DE EVALUACIÓN	Rúbrica	x
	Escala	
	Lista de Cotejo	x
TIPO DE EVALUACIÓN	Autoevaluación	x
	Coevaluación	
	Heteroevaluación	x

Tabla de competencias transversales por Plan de estudios e indicación de habilidades, actitudes y valores siempre presentes por desarrollar conforme al Modelo educativo

Habilidades

- ✓ Habilidades comunicativas y estrategias discursivas
- ✓ Diálogo de saberes académico, científicos y locales, y tradicionales
- ✓ Trabajo colaborativo, liderazgo compartido y negociación
- ✓ Habilidades cognitivas: pensamiento complejo y crítico; análisis, síntesis y argumentación, creatividad, gestión de la información y el conocimiento, metacognición.
- ✓ Formulación de propuestas y gestión de proyectos socioambientales

Actitudes y Valores

- ✓ Postura ética: honestidad, responsabilidad, respeto y tolerancia
- ✓ Compromiso y responsabilidad social y ambiental
- ✓ Colaboración, solidaridad, empatía y participación comunitaria
- ✓ Justicia
- ✓ Proactividad

Competencias Transversales

- ✓ Comunica sus ideas, reflexiones y conocimientos a diferentes públicos y contextos utilizando diversos lenguajes verbales y no verbales (CPCL)
- ✓ Maneja Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), para aprender con autonomía al ritmo de los cambios sociales y tecnológicos (TIACA)
- ✓ Toma decisiones para la resolución de problemas empleando sus habilidades de análisis, síntesis y crítica (DRP)
- ✓ Lidera equipos de trabajo para el desarrollo de actividades que favorezcan el logro de objetivos comunes (LET)
- ✓ Ejerce su profesión desde el marco de los derechos humanos, la sustentabilidad, responsabilidad y ética profesional (DHSRE)

Perfil Docente

Perfil profesiográfico	
Grado	Licenciatura, Maestría o Doctorado en Administración de Empresas, Finanzas Corporativas, Finanzas, Ingeniería Industrial, Actuario, Matemático, o afines.
Experiencia docente	Experiencia comprobable en desarrollo teórico-práctico en análisis de información, dentro de una organización empresarial, a nivel superior.
Competencias docentes	Comprende las concepciones ideológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que orientan al currículum y a los programas de estudio, los elementos que le dan identidad al proyecto y modelo educativo (problema prototípico,

	incidente crítico, tareas auténticas); distingue la organización y estructuración del plan de estudio; reflexiona sobre su rol docente ante las innovaciones curriculares y los principios de diseño educativo para la integración de las TIC. Comprende los fundamentos teórico-metodológicos de la planeación y las secuencias didácticas, su función, estructura y elementos para su diseño. Reconoce en el aprendizaje la posibilidad del ser humano para crear ideas, procesos, relaciones e interacciones, a partir de desarrollar estrategias metacognitivas que le ayuden a acercarse y apropiarse del conocimiento y de la realidad. Comprende los referentes conceptuales y contextuales de las metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje, requeridas en el proceso de formación de los aprendices universitarios. Distingue en la gamificación del aprendizaje una alternativa viable para aplicar los recursos y medios electrónicos, para fomentar el aprendizaje autogestivo y colaborativo; fundamenta su evaluación y elabora instrumentos con la perspectiva teórica de la evaluación auténtica.
Otra característica	Experiencia comprobable en la aplicación de Análisis Numérico, Minería de Datos, Análisis de la información dentro de una organización privada. Experiencia de al menos 1 año impartiendo materias de Administración Financiera, Finanzas Corporativas, Análisis de Información.

Fuentes de consulta sugeridas:

Básica:

Jones, H. (2023). *Analítica de Datos. La guía definitiva del Big data para empresas, técnicas de minería de datos, recopilación de datos y conceptos de inteligencia empresarial.* Editorial Copell

Provost, F. & Fawceet, T. (2013). *Ciencia de datos para empresas: lo que necesita saber sobre la minería de datos y el pensamiento analítico de datos.* Editorial Reilly

Schutt, R. y O'neil K. (2013). *Haciendo ciencia de datos*. Editorial Reilly

Munzer, T. (2014). *Análisis y diseño de la visualización*. Editorial CRC Press.

Complementaria:

Davenport, T. (2013). Análisis empresarial: Pptimice el rendimiento, el proceso y las decisiones a través de big data. Editorial Pearson

Westphal, C. (2009). Minería de datos para inteligencia, fraude y detección de delitos: tecnologías avanzadas de análisis e intercambio de información. Editorial CRC Press.